

FIT: PNAAT 2026

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

[PREENCHER: título do projeto]

Documento: PNAAT-TCC-REQ-001

Entrega: 1: Levantamento de Requisitos

Tema: [PREENCHER: nome e número oficial do tema]

Grupo: [PREENCHER: nome oficial do grupo]

Integrantes: [PREENCHER: nomes completos e matrículas]

Versão: [PREENCHER: v0.1]

Estado: [PREENCHER: rascunho/em revisão/entregue]

Data: [PREENCHER: AAAA-MM-DD]

Orientação: Preencha todos os campos azuis e remova as orientações antes da entrega. Use tom técnico, direto e verificável.

1 Tema, contexto e problema

1.1 Tema selecionado

Tema oficial: [PREENCHER: nome e número oficial do tema]

Orientação: Copie o nome oficial do tema. Não substitua o título do cenário por um nome inventado pelo grupo.

1.2 Contexto de operação

Campo	Preenchimento
Ambiente ou processo	[onde o problema ocorre]
Público ou equipe afetada	[quem executa ou sofre o processo]
Situação atual	[como a atividade é realizada hoje]
Entradas disponíveis	[dados, sinais, imagens ou eventos]
Saídas necessárias	[decisão, alerta, registro ou ação]
Evidência do problema	[observação, fonte, medição ou hipótese]

1.3 Condições de operação

Condição	Valor ou hipótese	Verificação/limite
Temperatura, poeira, vibração ou ruído	[condição relevante]	[fonte ou ensaio]
Energia e montagem física	[alimentação, fixação e restrição]	[teste]
Conectividade	[topologia, disponibilidade e pontos cegos]	[perda de rede e contingência]
Operação offline	[dados armazenados localmente ou não aplicável]	[critério de recuperação]

1.4 Dor ou problema específico

Orientação: Use a fórmula: “No contexto de [ambiente], [público/processo] enfrenta [problema observável], que causa [consequência]. O projeto pretende [verbo: detectar, medir, reduzir ou registrar] [efeito], nas condições [limites].”

Descreva a situação-problema, seus atores, a falha observável e a consequência. Não atribua custo, ganho ou risco sem fonte.

1.5 Validação da necessidade

Campo	Preenchimento	Estado
Fonte ou participantes	[fonte, processo ou atores consultados]	[estado]
Método de confirmação	[observação, entrevista, medição ou documento]	[estado]
Amostra ou recorte	[quantidade, período ou condição]	[estado]
Limitação da evidência	[o que a fonte não permite concluir]	[estado]
Critério de aceitação operacional	[quem considera o resultado útil]	[estado]

1.6 Objetivo e resultado pretendido

Orientação: Descreva o artefato ou comportamento que a solução tentará produzir. Separe resultado pretendido, resultado medido e resultado não alcançado.

Objetivo geral: [verbo + objeto + condição de uso]

Resultado pretendido: [o que deverá existir ou acontecer ao final]

Resultado medido nesta entrega: [não medido / preencher somente se houver ensaio]

1.7 Proposta de valor

Explique como o resultado pretendido responde à dor. Impacto financeiro, desempenho operacional, economia ou segurança deve ser citado como expectativa, fonte ou medição, nunca como consequência garantida.

1.8 Roteiro de comunicação

Parte	Preenchimento
Problema	[qual dor deve prender a atenção da banca]
Solução	[como a arquitetura responde ao problema]
Evidências	[quais medições, PoCs ou artefatos sustentam a proposta]
Continuidade	[qual extensão depende de validação futura]

Orientação: Traduza o jargão em função e benefício. Não apresente impacto esperado como resultado comprovado.

2 Escopo, limites e restrições

2.1 Dentro do escopo

Orientação: Liste somente artefatos e comportamentos necessários para responder ao problema desta entrega. Para cada item, informe como será reconhecido como concluído.

Item incluído	Necessidade atendida	Critério de conclusão
[artefato ou função]	[relação com a dor]	[evidência]
[artefato ou função]	[relação com a dor]	[evidência]
[artefato ou função]	[relação com a dor]	[evidência]

2.2 Fora do escopo

Orientação: Use a fórmula: “Este projeto não contempla [item], porque [restrição objetiva]. A consequência é [limite aceito]. O item poderá ser retomado se [condição].”

Item excluído	Motivo da exclusão	Possível extensão
[funcionalidade]	[tempo, custo, risco ou dependência]	[quando faria sentido]
[funcionalidade]	[tempo, custo, risco ou dependência]	[quando faria sentido]

2.3 Premissas

Premissa adotada	Como será verificada
[condição assumida]	[ensaio, fonte ou responsável]
[condição assumida]	[ensaio, fonte ou responsável]

2.4 Restrições e questões abertas

Restrição ou questão	Impacto	Decisão/critério pendente
[restrição]	[impacto]	[como decidir]
[questão aberta]	[impacto]	[como decidir]

3 Arquitetura proposta

Orientação: Desenhe o fluxo entrada, processamento e saída. Use nomes de componentes somente depois de justificar função, alternativa e estado.

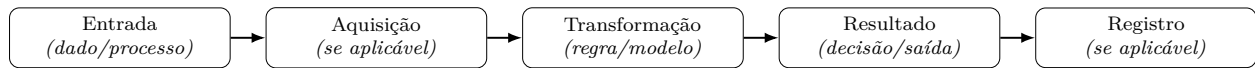


Figura 3.1: Fluxo da solução proposta. Substitua os campos entre parênteses.

3.1 Papéis dos componentes

Componente/placa	Função na arquitetura	Limite, alternativa e estado
[componente]	[entrada, processamento ou saída]	[alternativa; estado]
[componente]	[entrada, processamento ou saída]	[alternativa; estado]
[componente]	[entrada, processamento ou saída]	[alternativa; estado]

3.2 Funções de software, IoT e processamento

Camada	Entrada	Processamento	Saída/falha tratada
Análise ou visão, se aplicável	[imagem/dado]	[regra/modelo]	[decisão/confiança]
Comunicação, se aplicável	[evento]	[protocolo/fila]	[mensagem/retry]
Persistência, se aplicável	[registro]	[schema/arquivo]	[consulta/integridade]

3.3 Contrato de interface

Campo	Preenchimento	Estado
Produtor e consumidor	[quem gera e quem usa]	[estado]
Identidade e versão	[ID, versão do payload/arquivo]	[estado]
Dados obrigatórios	[timestamp, entrada, resultado e evidência]	[estado]
Entradas inválidas	[tratamento e erro]	[estado]
Timeout e retransmissão	[política]	[estado]
Idempotência e integridade	[regra]	[estado]

Orientação: Não escreva “tempo real”, “robusto” ou “inteligente” sem métrica e cenário de teste.

4 Requisitos e critérios de verificação

Orientação: Escreva uma ideia por requisito. Use verbos observáveis. Separe o alvo da medição e o estado da evidência.

4.1 Convenção de estados

Estado da evidência	Significado
Aberto	decisão ou dado ainda não definido
Proposto	solução registrada, ainda sem ensaio suficiente
Em teste	ensaio em execução ou aguardando resultado
Validado	critério atendido com evidência reproduzível
Rejeitado	critério não atendido ou alternativa descartada
Bloqueado	falta acesso, dependência, dado ou permissão

Orientação: Meta é alvo mensurável. Não use meta como estado. O status do documento na capa é independente do estado de cada requisito.

4.2 Classes e saídas

Classe ou condição	Evidência observável	Saída esperada
[classe/condição]	[o que é observado]	[decisão ou registro]
[classe/condição]	[o que é observado]	[decisão ou registro]
[condição normal]	[o que confirma normalidade]	[saída normal]

4.3 Requisitos funcionais

Orientação: Use: “O sistema deve [verbo observável] [objeto] sob [condição], verificado por [método].” Para eventos: “Quando [evento], o sistema deve [resposta].”

Tabela 4.1: Requisitos funcionais.

ID	Requisito	Origem	Estado	Verificação
RF-01	[ação observável e condição]	[N-xx]	[estado]	[teste]
RF-02	[ação observável e condição]	[N-xx]	[estado]	[teste]
RF-03	[ação observável e condição]	[N-xx]	[estado]	[teste]
RF-04	[ação observável e condição]	[N-xx]	[estado]	[teste]
RF-05	[ação observável e condição]	[N-xx]	[estado]	[teste]

4.4 Requisitos não funcionais e metas

ID	Qualidade ou restrição	Meta/critério	Resultado observado	Método
RNF-01	[latência, custo, precisão ou robustez]	[limite e unidade]	[valor ou não medido]	[ensaio]
RNF-02	[qualidade]	[limite e unidade]	[valor ou não medido]	[ensaio]
RNF-03	[restrição]	[limite e unidade]	[valor ou não medido]	[ensaio]
RNF-04	[qualidade]	[limite e unidade]	[valor ou não medido]	[ensaio]

Orientação: Declare população, janela, tolerância, condição de teste, evidência e estado. Não escreva “alta precisão”, “tempo real” ou “robusto” sem critério.

4.5 Dados e modelos, quando aplicável

Campo	Preenchimento	Estado
Fonte e proveniência dos dados	[origem, licença, versão ou não aplicável]	[estado]
Classes e rótulos	[taxonomia observável]	[estado]
Divisão dos dados	[treino, validação, teste e unidade de separação]	[estado]
Prevenção de vazamento	[regra por peça, sessão ou origem]	[estado]
Modelo e versão	[modelo, runtime e hash ou não aplicável]	[estado]
Ambiente-alvo	[hardware e restrições]	[estado]
Métrica por população	[métrica, unidade, amostra e limite]	[estado]

4.6 Critérios de sucesso

ID	Resultado observado	Métrica	Condição/amostra	Método/evidência	Tipo	Estado
CS-01	[resultado]	[métrica]	[população/janela]	[procedimento/artefato]	[meta/observado]	[estado]
CS-02	[resultado]	[métrica]	[população/janela]	[procedimento/artefato]	[meta/observado]	[estado]
CS-03	[resultado]	[métrica]	[população/janela]	[procedimento/artefato]	[meta/observado]	[estado]

4.7 Matriz de rastreabilidade

Necessidade	Requisito	PoC/teste	Evidência	Critério aceite	de Estado
N-01	RF-01	PoC-01	[log/foto/vídeo]	[critério]	[estado]
N-02	RNF-01	PoC-02	[artefato]	[critério]	[estado]
[N-xx]	[RF/RNF]	[teste]	[artefato]	[critério]	[estado]

5 PoCs, integração e visão crítica

5.1 PoC principal

Orientação: A PoC deve isolar uma premissa que pode inviabilizar o projeto. Não descreva a implementação completa.

PoC-[PREENCHER: ID]: [PREENCHER: nome]

Dor ou requisito atendido: [ID e relação com o problema]

Risco técnico isolado: [qual premissa pode falhar?]

Pergunta binária: A abordagem [abordagem] atinge [critério] sob [condições]? **Sim / Não / Inconclusivo**

Variável isolada: [variável]

O que fica fora do teste: [componentes periféricos]

Construir: [artefato mínimo produzido]

Medir: [procedimento, entradas, amostra, métrica e unidade]

Aprender: [interpretação e próxima decisão]

Critério go/no-go: [limiar definido antes do ensaio]

Resultado observado: [valor e unidade, ou não executado]

Decisão: [go/no-go/repetir/adaptar]

Impacto no plano: [nenhum/mudança proposta/mudança aprovada]

Reprodutibilidade: [commit, comando, ambiente e evidência]

5.2 Plano de PoCs

PoC	Pergunta binária	Critério de passagem	Resultado/decisão	Próxima ação
PoC-01	[premissa mais arriscada]	[limiar]	[valor e go/no-go]	[ação]
PoC-02	[premissa seguinte]	[limiar]	[valor e go/no-go]	[ação]
PoC-03	[premissa seguinte]	[limiar]	[valor e go/no-go]	[ação]

Cada PoC deve registrar hipótese, setup, medida, resultado, decisão e próxima ação. O ciclo é construir, medir e aprender. Uma falha orienta a revisão de componente, limiar ou arquitetura.

5.3 Integração incremental

Camada ou interface	Elementos envolvidos	Interface	Teste	Estado
[física, dados ou processo]	[elementos]	[entrada/saída]	[teste isolado]	[estado]
[comunicação, se aplicável]	[elementos]	[mensagem/contrato]	[teste isolado]	[estado]
[aplicação ou modelo]	[elementos]	[API/arquivo]	[teste integrado]	[estado]
[operação e usuário]	[elementos]	[fluxo]	[teste de aceite]	[estado]

A ordem deve seguir as dependências do projeto. Uma camada só pode avançar quando a interface anterior tiver evidência de funcionamento.

5.4 Riscos e visão crítica

Risco	Causa	Impacto	Teste ou PoC	Contingência	Estado
[risco]	[causa]	[efeito]	[métrica e evidência]	[alternativa]	[estado]
[risco]	[causa]	[efeito]	[métrica e evidência]	[alternativa]	[estado]
[risco]	[causa]	[efeito]	[métrica e evidência]	[alternativa]	[estado]

5.5 Justificativas tecnológicas

Escolha ou alternativa	Necessidade atendida	Evidência ou fonte	Decisão/estado
[componente/abordagem]	[necessidade]	[datasheet, teste ou fonte]	[decisão e estado]
[componente/abordagem]	[necessidade]	[datasheet, teste ou fonte]	[decisão e estado]

6 Reprodutibilidade, aceite e próximos passos

6.1 Repositório como produto

Item	Preenchimento	Estado
Repositório	[URL ou caminho autorizado]	[estado]
Versão/commit	[hash ou tag]	[estado]
Ambiente	[SO, hardware e versões]	[estado]
Dependências	[arquivo e comando]	[estado]
Execução	[comando exato]	[estado]
Teste	[comando exato e entrada]	[estado]
Saída esperada	[resultado verificável]	[estado]
Esquemático e pinagem	[arquivo, revisão e correspondência com o código]	[estado]
Configuração externa	[variáveis, drivers, portas e arquivo de exemplo]	[estado]
Intervenção manual	[ajuste necessário e como foi registrado]	[estado]
Limitação	[o que não foi reproduzido]	[estado]

Orientação: O README deve explicar problema, componentes, pré-requisitos, setup, execução e testes. A reprodução em ambiente limpo deve indicar data, versão, comandos, falhas e intervenções manuais.

6.2 Critérios de aceite

ID	Cenário	Resultado esperado	Evidência	Estado
AC-01	Caminho normal	[comportamento]	[artefato]	[estado]
AC-02	Falha de comunicação	[comportamento seguro]	[artefato]	[estado]
AC-03	Entrada inválida	[tratamento]	[artefato]	[estado]
AC-04	Reexecução limpa	[resultado]	[artefato]	[estado]

6.3 Estabilidade e operacionalidade

Cenário de falha	Condição injetada	Comportamento seguro	Métrica/evidência	Estado
Conectividade, se aplicável	[falha de rede]	[resposta local/reconexão]	[métrica]	[estado]
Evento duplicado ou debounce, se aplicável	[pulso ou evento repetido]	[deduplicação/filtro]	[métrica]	[estado]
Entrada ou sensor inválido, se aplicável	[null ou valor impossível]	[erro explícito]	[métrica]	[estado]
Reinicialização ou watchdog, se aplicável	[travamento ou reset]	[recuperação documentada]	[métrica]	[estado]
Risco específico do domínio	[condição]	[resposta segura]	[métrica]	[estado]

6.4 Evolução do documento

As próximas entregas do curso devem preservar os IDs e atualizar o estado das evidências. Itens exploratórios só entram no escopo após a PoC correspondente e uma decisão registrada.

6.5 Cobertura da rubrica PNAAT

Critério	Seção	Evidência necessária	Estado
Identificação	Capa	[campos preenchidos]	[estado]
Tema oficial	Tema selecionado	[nome/número da fonte oficial]	[estado]
Situação-problema	Contexto e problema	[situação, atores, consequência e evidência]	[estado]
Resultado pretendido	Contexto e problema	[artefato, capacidade e indicador]	[estado]
Limites	Escopo	[incluído, excluído e justificativa]	[estado]
Requisitos técnicos	Requisitos	[RF/RNF, função e verificação]	[estado]
Análise aprofundada	PoCs e justificativas	[alternativas, critérios e trade-offs]	[estado]
Visão crítica	Riscos e visão crítica	[limitações, riscos e contingência]	[estado]
Justificativas	Justificativas tecnológicas	[fonte, evidência e decisão]	[estado]

Orientação: Validado exige evidência reproduzível. Texto preenchido sem fonte, ensaio ou decisão registrada permanece proposto ou em teste.

6.6 Questões abertas

1. [qual decisão ainda precisa de evidência?]
2. [qual PoC fechará a decisão?]
3. [quem registra o resultado e em qual artefato?]

4. [qual limitação deve acompanhar a conclusão?]

6.7 Referências

Orientação: Cite somente fontes verificadas. Para cada norma, paper, dataset ou documento institucional, registre URL, versão/data e o uso feito da fonte.

Bibliografia

Amaral, Paulo (2026). *Apostila Trabalho de Conclusão da Capacitação: PNAAT 2026*. Material de apoio do curso.